5. Xét bài toán biên-ban đầu cho phương trình truyền sóng sau:

$$\begin{cases} u_{tt}(x,t) = u_{xx}(x,t) & \text{khi } 0 < x < 1, t > 0, \\ u(0,t) = u(1,t) = 0 & \text{khi } t \geq 0, \\ u(x,0) = \chi_{[1/4,1/3]}(x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 1, \\ u_t(x,0) = 4\chi_{[2/3,3/4]}(x) & \text{khi } 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$$

(a) Thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2 các điều kiện ban đầu. Xác định sóng tiến, sóng lùi của bài toán trên.

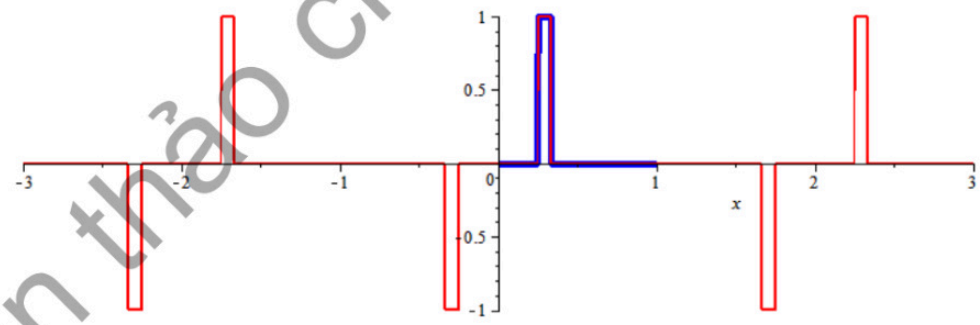
(b) Vẽ đồ thị $u(x,t)$ tại một vài thời điểm.

(c) Chứng minh rằng nghiệm tuần hoàn theo thời gian chu kỳ 2.

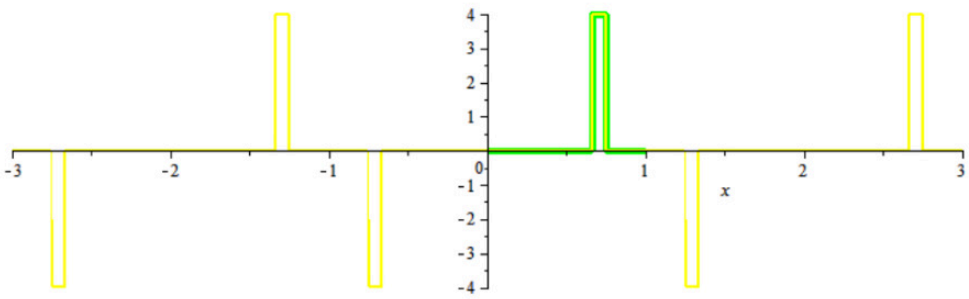
Lời giải. Ta có nghiệm của bài toán có dạng $u(x,t) = F(x-t) + G(x+t)$ với (chú ý tốc độ lan truyền $c = 1$)

- sóng tiến $F(x) = \dfrac{f^*(x)}{2} - \dfrac{1}{2}\int_0^x g^*(s)ds$,
- sóng lùi $G(x) = \dfrac{f^*(x)}{2} + \dfrac{1}{2}\int_0^x g^*(s)ds$.

trong đó f^* là thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2 của $u(x,0), x > 0$,

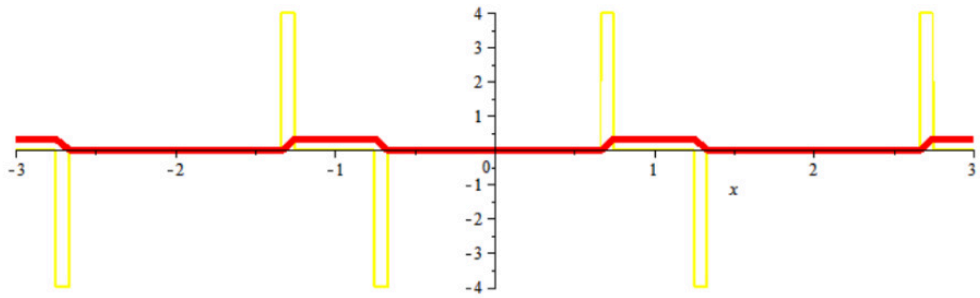


và g^* là thác triển lẻ, tuần hoàn chu kỳ 2 của $u_t(x,0), x > 0$.

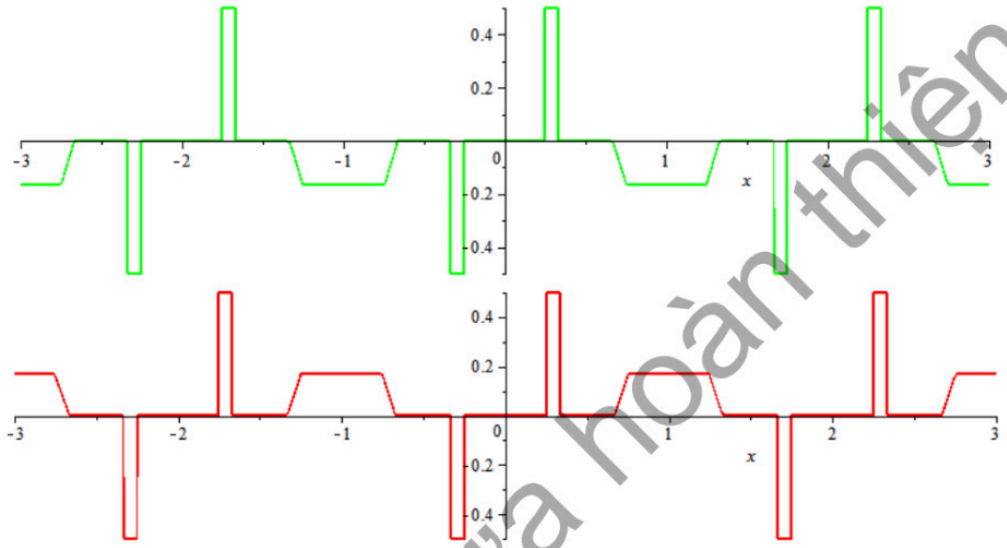


Tiếp theo ta lấy tích phân $\int_0^x g^*(s)ds$ như sau.

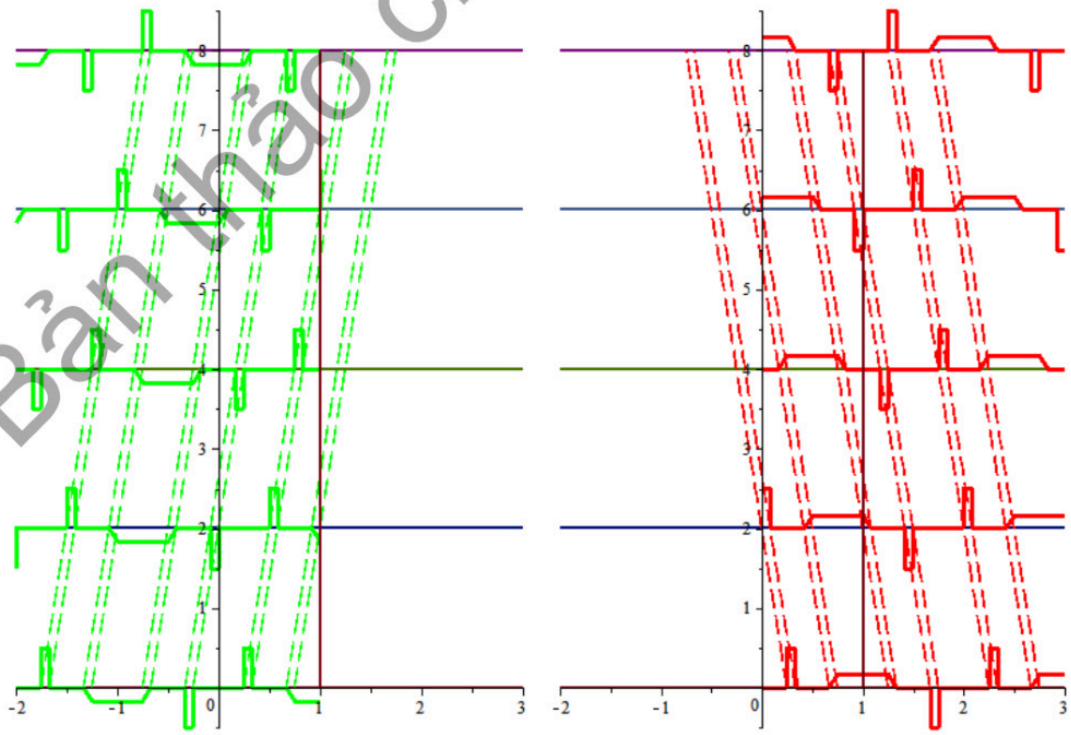
Bản thảo chưa hoàn thiện



Ta có hình ảnh sóng tiến (màu xanh) và sóng lùi (màu đỏ) như sau.

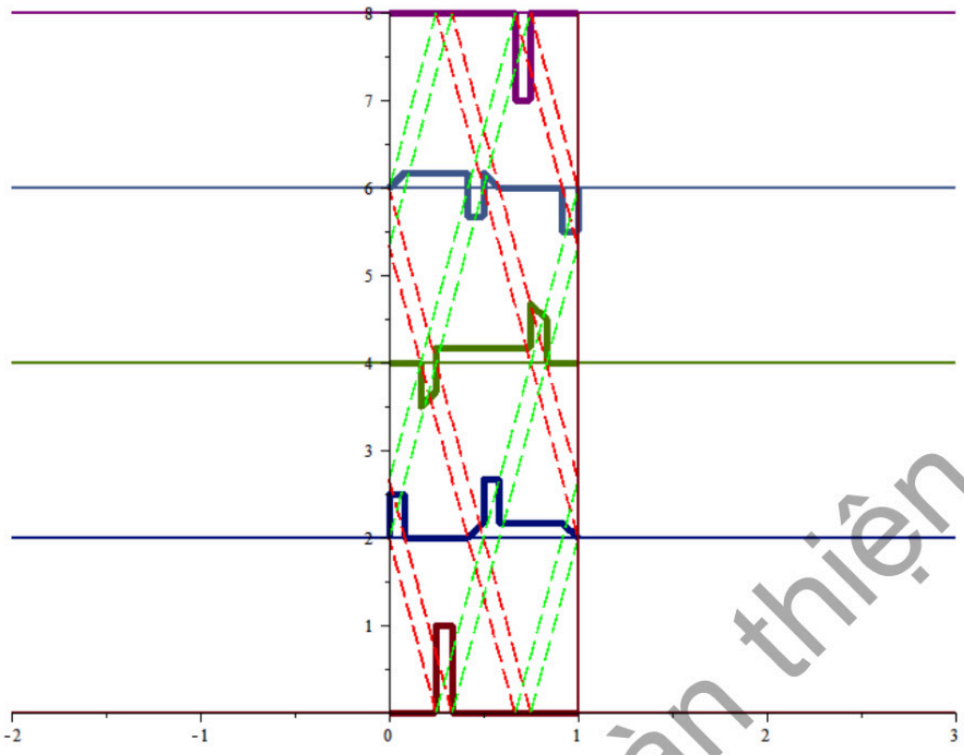


Quá trình dịch chuyển sóng tiến sang phải, sóng lùi sang trái như sau.



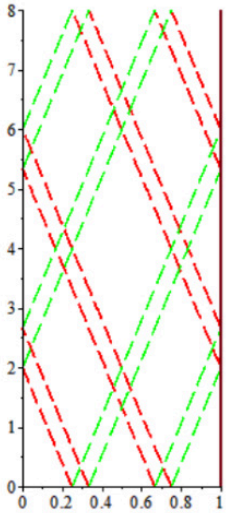
Tổng hợp (công) sóng tiến và sóng lùi (chỉ trong đoạn $[0,1]$) ta thu được hình ảnh nghiệm tại vài thời điểm như sau.

Bản thảo chưa hoàn thiện



Quay lại sóng tiến và sóng lùi ta thấy chúng gián đoạn tại các điểm $\pm 1/3 + 2n, \pm 1/4 + 2n$ với $n \in \mathbb{Z}$, và không khả vi tại các điểm $\pm 2/3 + 2n, \pm 3/4 + 2n$ với $n \in \mathbb{Z}$. Do đó tập các điểm kỳ dị của nghiệm là các đoạn

$$x \pm 2t = \pm 1/3 + 2n, x \pm 2t = \pm 1/4 + 2n, x \pm 2t = \pm 2/3 + 2n, x \pm 2t = \pm 3/4 + 2n$$



với $0 < x < 1, t > 0, n \in \mathbb{Z}$.

Ví dụ 5 có điều kiện biên hai đầu cố định. Tiếp theo ta quan sát dao động với điều kiện biên khác như sau.

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 5 · Mục 3.2.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Liệt kê các khoảng của dữ liệu. Ghi đủ điểm đầu, điểm cuối hỗ trợ, điểm gãy và bước nhảy của f, g. Nếu có biên, phản xạ chẵn hoặc lẻ trước khi tích phân; trên đoạn hữu hạn tiếp tục phản xạ đến một chu kỳ hoàn chỉnh.

Bước 2 — Tính nguyên hàm liên tục. Lấy $H' = \widetilde{g}$ trên từng khoảng và chọn hằng số để hai vết của H bằng nhau. Viết $[s]_p^q = \min(q, \max(p, s))$ hoặc $(s)_+ = \max(s, 0)$ khi cần gộp nhiều nhánh. Một nguyên hàm liên tục tránh tạo ra bước nhảy giả trong nghiệm.

Bước 3 — Xác định sóng phải và sóng trái. Đặt $A(s) = \widetilde{f}(s)/2 - H(s)/(2a)$, $B(s) = \widetilde{f}(s)/2 + H(s)/(2a)$; khi đó $u = A(x - at) + B(x + at)$. Với từng t được yêu cầu, dịch đồ thị A sang phải at và B sang trái at, rồi cộng tung độ. Các đường $x - at = b$ và $x + at = b$ chia mặt phẳng thành các miền có công thức đơn giản.

Bước 4 — Xét liên tục, đạo hàm và giao của các mặt sóng. Nếu f có bước nhảy, u thường có bước nhảy; nếu f liên tục và g bị chặn thì u liên tục. Tại thời điểm cố định,

$$u_x = \frac{\widetilde{f}'(x - at) + \widetilde{f}'(x + at)}{2} + \frac{\widetilde{g}(x + at) - \widetilde{g}(x - at)}{2a}.$$

Tính giới hạn trái/phải của biểu thức này tại từng vị trí ứng viên. Có thể có triệt tiêu khi hai đường gặp nhau, nên không chỉ liệt kê đường rồi khẳng định mọi đạo hàm đều mất. Với tính C^1 theo cả x, t, còn kiểm tra u_t. Với C^2, xét tiếp các góc của g và đạo hàm cấp hai của f.

Bước 5 — Tính thời điểm đến, giới hạn và ngưỡng. Sóng ở (x, t) chỉ nhận dữ liệu trong $[x - at, x + at]$. Giải bất đẳng thức giao hỗ trợ để tìm thời điểm đến và đi qua. Nếu H hằng ngoài đoạn hỗ trợ, dùng các giá trị hằng này để tính giới hạn khi $t \to \infty$. Nếu hỏi áp suất cực đại, viết hàm từng khoảng thời gian và so sánh cực trị, bước nhảy cùng hai giá trị một phía.

Bước 1 — Đọc đúng điều kiện biên. Biên $u(0, t) = 0$ dùng mở rộng lẻ; biên $u_x(0, t) = 0$ dùng mở rộng chẵn. Với dữ liệu trên $x \geq 0$, đặt $\widetilde{f}(-s) = -f(s)$ hoặc $f(s)$ tương ứng, làm tương tự cho g. Mở rộng lẻ là C^2 nếu $f(0) = f''(0) = 0$, và mở rộng lẻ của g là C^1 nếu $g(0) = 0$. Mở rộng chẵn đòi $f'(0) = g'(0) = 0$ cho mức trơn ấy.

Bước 2 — Lập nguyên hàm sau khi phản xạ. Đặt $H(s) = \int_0^s \widetilde{g}(r)dr$. Nếu $\widetilde{g}$ lẻ thì H chẵn; nếu $\widetilde{g}$ chẵn thì H lẻ. Chính nguyên hàm, chứ không phải vận tốc, xuất hiện trong

$$u = \frac{\widetilde{f}(x - at) + \widetilde{f}(x + at)}{2} + \frac{H(x + at) - H(x - at)}{2a}.$$

Bước 3 — Tách miền trước và sau khi chạm biên. Với $u(0, t) = h(t)$, ở $x \geq at$ dùng d'Alembert với dữ liệu gốc. Ở $0 < x < at$:

$$u = h(t - x/a) + \frac{f(x + at) - f(at - x)}{2} + \frac{1}{2a}\int_{at-x}^{at+x} g(s)ds.$$

Với $u_x(0, t) = h(t)$, dùng nghiệm của các mở rộng chẵn rồi trừ $a\int_0^{t-x/a} h(s)ds$ trên miền $x < at$. Tính riêng đạo hàm theo x của hạng này để kiểm tra biên.

Bước 4 — Trên đoạn hữu hạn, phản xạ ở cả hai đầu. Dirichlet ở hai đầu cho mở rộng lẻ tại $0, L$, chu kỳ không gian $2L$. Neumann ở hai đầu cho mở rộng chẵn tại $0, L$, cũng chu kỳ $2L$. Một đầu lẻ, một đầu chẵn cho $\widetilde{f}(s + 2L) = -\widetilde{f}(s)$ và chu kỳ $4L$, tương tự g. Vì thế chu kỳ thời gian thường là $2L/a$ hoặc $4L/a$. Với Neumann hai đầu còn phải xét trung bình g: trung bình khác không sinh hạng tuyến tính theo t, nên nghiệm không tuần hoàn.

Bước 5 — Kiểm tra góc và đường ghép. Biên Dirichlet không thuần nhất cần $h(0) = f(0), h'(0) = g(0), h''(0) = a^2 f''(0)$ để có nghiệm C^2 cho phương trình thuần nhất. So sánh hai vết trên $x = at$, gồm u, u_x, u_t rồi đạo hàm cấp hai. Nếu không tương thích, nêu rõ mức trơn còn lại thay vì khẳng định nghiệm cổ điển trên toàn miền.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Phản xạ hai biên cố định. $a = L = 1$, $f = \chi_{[1/4,1/3]}$, $g = 4\chi_{[2/3,3/4]}$. Mở rộng lẻ tại $0, 1$ cho chu kỳ 2. Đặt $r = \mathrm{mod}(s, 2)$: $f_e(s) = f(r)$ nếu $r \leq 1$, $-f(2 - r)$ nếu $r > 1$; vận tốc mở rộng tương tự.

Bước 2. Nguyên hàm trong một chu kỳ. Trên $[0,1]$, $H(s) = 4[s - 2/3]_0^{1/12}$; nó tăng từ 0 lên $1/3$. Trên $[1,2]$, $H(s) = H(2-s)$, sau đó mở rộng chu kỳ 2. Sự giảm trên nửa sau do vận tốc phản xạ âm, nên $H(2) = 0$.

Bước 3. Ghép nghiệm.

$$u = \tfrac{1}{2}[f_e(x-t) + f_e(x+t)] + \tfrac{1}{2}[H(x+t) - H(x-t)].$$

Hai sóng chạy là $A = f_e/2 - H/2$, $B = f_e/2 + H/2$. Tính từng hình bằng giảm các đối số về $[0,2]$, rồi chọn các nhánh trên; không cần viết một danh sách dài công thức thời gian.

Bước 4. Chu kỳ và tính trơn. Cả f_e, H có chu kỳ 2, nên $u(t+2) = u(t)$. Li độ bước nhảy gây gián đoạn trên các đường $x \pm t = \pm 1/4 + 2k, \pm 1/3 + 2k$; vận tốc gây gãy cấp một trên $x \pm t = \pm 2/3 + 2k, \pm 3/4 + 2k$, $k \in \mathbb{Z}$. Ngoài các đường ấy, nghiệm affine cộng hằng. Biên $u(0,t) = u(1,t) = 0$ theo tính lẻ tại hai đầu; dữ liệu ban đầu đúng trong miền theo nghĩa yếu.